Estudio y aplicaciones de funciones generadoras

Trabajo de investigación como requisito para optar al título de Matemático

Daniel Eduardo Naranjo Garzón
Director: Dr. Héctor Edonis Pinedo Tapia
Codirector: Mg. Diego Fernando Gamboa Higuera

Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas
Bucaramanga, Colombia

11 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Preliminares

Sobre las funciones generadoras

Sobre las recursiones y sumas finitas

Aplicación a problemas combinatorios

Aplicaciones a teoría analítica de números

Implementación computacional

Bibliografía

Series formales de potencias I

Definición

Una serie formal de potencias en K es una serie infinita de la forma

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

con $a_0, a_1, a_2, \ldots \in K$ y x una indeterminada. La colección de estas se denota como $K[[x]]$.

Operaciones en $K[[x]]$

Sean $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \in \mathbb{C}[[x]]$, se define

$$\text{Suma: } A(x) + B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n,$$

$$\text{Producto: } A(x)B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) x^n.$$

Series formales de potencias II

$$A(x)B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{c_n} x^n, \quad \mathbf{c_n} = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

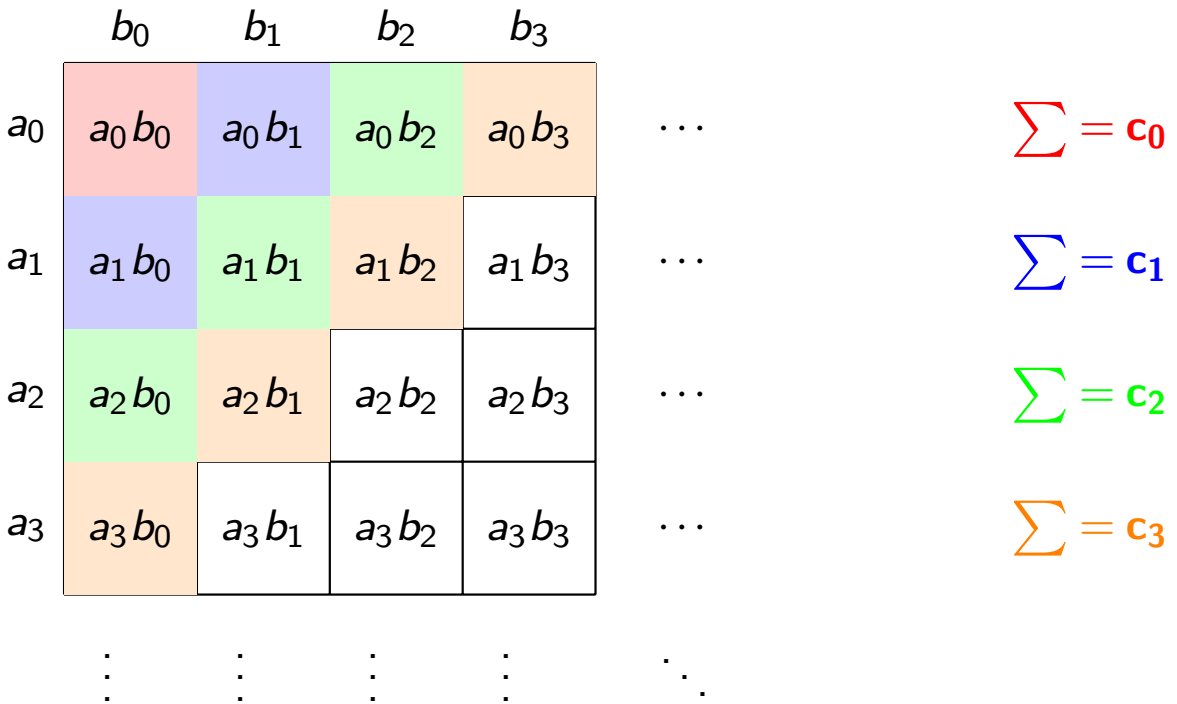


Figura: Estrategia pedagógica para comprender el producto de Cauchy.

Series formales de potencias III

Definición (Coeficiente extraído de una serie de potencias)

Sea $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, *el coeficiente de* x^n *corresponde al asociado al término en la serie. Se denota como:*

$$[x^n]\{A(x)\} = a_n.$$

Proposición

Un elemento $A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n \in \mathbb{C}[[x]]$ *es invertible si, y solo si,* $a_0 \neq 0$.

A pesar de todo, $\mathbb{C}[[x]]$ no es algebraicamente cerrado.

Preliminares: Algunas funciones elementales

Definición (Número combinatorio generalizado)

Sea $n \in \mathbb{C}$ y $k \in \mathbb{N}$, este número se define como

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

Definición

Sea $x \in \mathbb{C}$ o una variable y $n \in \mathbb{N}$, se definen

$$\textit{Factorial ascendente:} \quad x^{(n)} = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n-1) = n! \cdot \binom{x+n-1}{n},$$

$$\textit{Factorial descendente:} \quad x_{(n)} = x(x-1)(x-2)\cdots(x-n+1) = n! \cdot \binom{x}{n},$$

Preliminares: Derivación, integración y relacionados I

Definición

Sea $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, *se definen formalmente:*

$$1.\ \textit{Derivada.}\ DA(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n,$$

$$2.\ \textit{Integral.}\ \int_0^x A(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n-1}}{n} x^n.$$

Definición (Derivadas de orden superior)

Sea $k \in \mathbb{N}$ *y* $A(x) \in \mathbb{C}[[x]]$, *se define la k-esima derivada de* $A(x)$ *mediante la recursión*

$$D^k A(x) = D(D^{(k-1)}(A(x))) \qquad D^{(0)} A(x) = A(x).$$

Preliminares: Derivación, integración y relacionados II

Ejemplo

Sea $k \in \mathbb{N}$ y $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, se tiene que

$$D^k A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n_{(k)} a_n x^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+k)_{(k)} a_{n+k} x^n.$$

Definición

Sea $f(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{C}, \mathbb{C}) \cup \mathbb{C}((x))$, se define el operador theta (o thetado) de $f(x)$ como

$$\theta(f(x)) = xDf(x).$$

Sea $k \in \mathbb{N}$, se puede obtener el k-ésimo thetado mediante la recursión

$$\theta^k(f(x)) = \theta(\theta^{k-1}(f(x))), \qquad \theta^0 f(x) = f(x).$$

Fundamentos de teoría analítica de números I

Definición

Sean f, g dos funciones aritméticas, se define la convolución de Dirichlet como

$$f(n) * g(n) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{ab=n} f(a) g(b).$$

Fundamentos de teoría analítica de números II

Ejemplo

Sea $n \in \mathbb{N}$, se definen las funciones aritméticas

Función identidad: $\varepsilon(n) = \delta_{n,1}$

Función divisor: $\tau(n) = \sum_{d|n} 1.$

Función suma de divisores: $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k. \quad (k \in \mathbb{N})$

Función totiente o φ de Euler: $\varphi(n) = \sum_{\substack{1 \leq k < n \\ mcd(k,n)}} 1.$

Función de Möbius: $$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1; \\ (-1)^k, & n = p_1 \cdots p_k, \text{ producto de primos distintos} \\ 0, & \text{existe } p \text{ primo tales que } p^2 | n. \end{cases}$$

Contadora de primos: $\pi(n) = \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ primo}}} 1.$

Función de von Mangoldt: $$\Lambda(n) = \begin{cases} \ln p, & \text{si existen } p \text{ primo y } k \in \mathbb{N} \text{ tal que } n = p^k \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Universidad Industrial de Santander

¿Qué es una función generadora?

Definición

Sea K un anillo, $(a_n)_n \in K^{\mathbb{N}}$ y $(\delta_n(x))_n \in \mathcal{F}(K,K)^{\mathbb{N}}$, se denomina función generadora de $(a_n)_n$ sobre $(\delta_n(x))_n$ la expresión

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n \delta_n(x) = a_0\delta_0(x) + a_1\delta_1(x) + a_2\delta_2(x) + \cdots$$

¿Qué es una función generadora?

Definición

Sea K un anillo, $(a_n)_n \in K^{\mathbb{N}}$ y $(\delta_n(x))_n \in \mathcal{F}(K,K)^{\mathbb{N}}$, se denomina función generadora de $(a_n)_n$ sobre $(\delta_n(x))_n$ la expresión

$$f(x) = \sum_{n\geq 0} a_n \delta_n(x) = a_0\delta_0(x) + a_1\delta_1(x) + a_2\delta_2(x) + \cdots$$

Trabajaremos con los siguientes tipos de funciones generadoras en $\mathbb{C}$:

$$\text{F. generadora ordinaria: } \mathrm{FGO}(a_n; n, x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$$

$$\text{F. generadora exponencial: } \mathrm{FGE}(a_n; n, x) = \sum_{n\geq 0} a_n \cdot \frac{x^n}{n!}$$

$$\text{F. generadora de Dirichlet: } \mathrm{FGD}(a_n; n, s) = \sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n^s}$$

Funciones generadoras: Sobre la Expansión de Maclaurin I

Proposición (Potencia de una serie geométrica)

Sea $r > 0$, se cumple que

$$\frac{1}{(1-x)^r} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+r-1}{r-1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+r-1}{n} x^n.$$

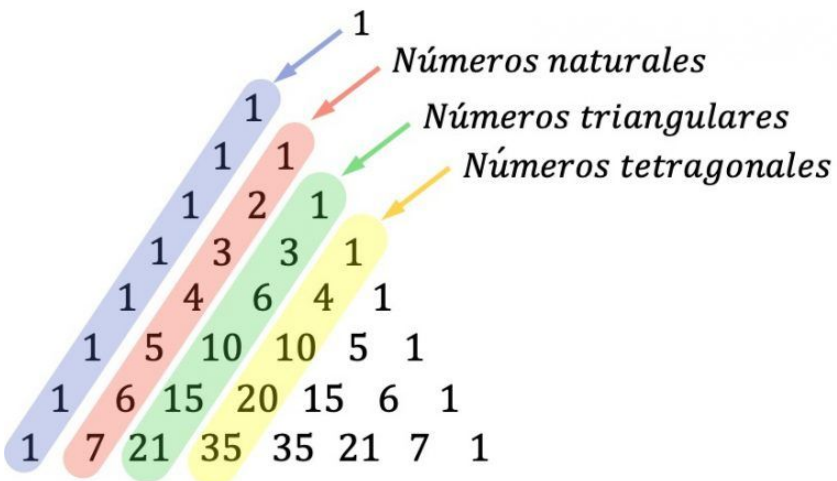


Figura: Ubicación de coeficientes en el triángulo de Pascal.

Funciones generadoras: Sobre la Expansión de Maclaurin II

Teorema (Expansión de Maclaurin)

Sea $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots \in \mathbb{C}[[x]]$, *se tiene que*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{D^{(n)} f(0)}{n!} x^n.$$

Proposición

Sea $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ *y* r *una raíz del polinomio; entonces* r *es de multiplicidad* $m \in \mathbb{N}$ *si, y solo si,* $p(r) = Dp(r) = \ldots = D^{(m-1)} p(r) = 0$ *y* $D^{(m)} p(r) \neq 0$.

Funciones generadoras: Transformada de Sumudu I

Definición (Transformada de Sumudu)

Sea $f(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{C}) \cup \mathbb{C}[[x]]$, *se define la transformada de Sumudu* $\mathcal{S}[f; x, t]$ *como el valor de la integral*

$$\mathcal{S}[f; x, t] = \int_0^\infty \exp(-x) f(tx)\, dx$$

donde esta converja (si $f(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{C})$*).*

INT. J. MATH. EDUC. SCI. TECHNOL., 1993, VOL. 24, NO. 1, 35–43

Sumudu transform: a new integral transform to solve differential equations and control engineering problems

by G. K. WATUGALA
School of Mathematics and Statistics, Curtin University of Technology, GPO Box U1987, Perth, Western Australia 6001, Australia

(*Received 10 January 1992; revised 28 April 1992*)

A new integral transform called the Sumudu transform is introduced. This transform possesses many interesting properties which make its visualization easier. Some of these properties are:

(1) The differentiation and integration in the t-domain is equivalent to division and multiplication of the transformed function $F(u)$ by u in the

Figura: Recorte del documento original de G. K. Watugala.

Funciones generadoras: Transformada de Sumudu II

Teorema (Relación Sumudu-Laplace)

Sea $A(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{C}) \cup \mathbb{C}[[x]]$ *y* $\mathcal{L}[f(x); s]$ *la transformada de Laplace de* $f(x)$*, se cumple que*

$$\mathcal{S}[A(x); x, s] = \frac{1}{s}\mathcal{L}[A(x); 1/s].$$

Teorema

Sea $(a_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ *y* $A(x) = FGE(a_n; n, x)$*, se cumple que*

$$\mathcal{S}[A(x); x, t] = FGO(a_n; n, t).$$

Corolario

Sea $A(x) = FGE(a_n; n, x)$ *y* $k, m \in \mathbb{N}$*, se tiene que*

$$\mathcal{S}[\theta^k D^m A(x); x, t] = FGO(n^k a_{n+m}; n, t)$$

Funciones generadoras: Sobre las fracciones parciales I

Lema (Descomposición básica en fracciones parciales)

Sea $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \in \mathbb{C}(x)$ *y* r *una raíz de* $q(x)$ *de multiplicidad* m. *Entonces, existen únicos* $A_1, A_2, \ldots, A_m \in \mathbb{C}$ *y* $t(x), p_1(x) \in \mathbb{C}[x]$ *tales que*

$$\frac{p(x)}{q(x)} = t(x) + \frac{p_1(x)}{q_1(x)} + \sum_{k=1}^{m} \frac{A_k}{(x-r)^k}, \qquad \text{con } t(x) \in \mathbb{C}[x] \text{ y } q(x) = (x-r)^m q_1(x)$$

Teorema (Descomposición de una función racional en fracciones parciales)

Sea $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \in \mathbb{C}(x)$ *y* $q(x) = q_0 \prod_{i=1}^{k} (x - r_i)^{s_i}$ *(con* $q_0 \neq 0$*) la factorización del término del denominador tal que*

$$s_1 + \ldots + s_k = \deg\{q(x)\} = n$$

y $a \in \mathbb{C}^*$. *Entonces existen únicos escalares* $t_{i,j} \in \mathbb{C}$ *tales que*

$$\frac{p(x)}{q(x)} = t(x) + \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{s_i} \frac{t_{i,j}}{(x-r_i)^j}, \quad t(x) \in \mathbb{C}[x].$$

Universidad Industrial de Santander

Funciones generadoras: Sobre las fracciones parciales II

Corolario

Sea $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ *una función racional propia, con* $q(x) = (1 - r_1 x) \cdots (1 - r_l x)$, *entonces*

$$f(x) = \sum_{k=1}^{l} \frac{a_k}{1 - r_k x}, \text{ con } a_k = \frac{-r_k \cdot p(1/r_k)}{Dq(1/r_k)}$$

Corolario

Sea $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ *una función racional propia, con* $q(x) = q_0(1 - r_1 x)^{m_1} \cdots (1 - r_l x)^{m_l}$, *con* $m_1, \ldots, m_l \geq 1$, *entonces existen* $a_{i,j} \in \mathbb{C}$ *tales que*

$$f(x) = \sum_{i=1}^{l} \sum_{j=1}^{m_i} \frac{a_{i,j}}{(1 - r_i x)^j}, \text{ con } a_{i,j} = \frac{D^{(m_i - j)}(f(x)(1 - r_i x)^{m_i})|_{x=1/r_i}}{(m_i - j)!(-r_i)^{m_i - j}}$$

Recursiones: Conceptos elementales I

Definición (Recursión)

Una recursión o ecuación recursiva es un método para definir una sucesión $(a_n)_n$ mediante una relación de la forma

$$a_n = F(n, a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_{n-m}), \quad \text{para } n \geq k,$$

con $F : D \subseteq \mathbb{N} \times K^m \to K$ una función dada, y los valores iniciales $a_0, a_1, \ldots, a_{m-1}$ están dados.

Definición (Término general de una recursión)

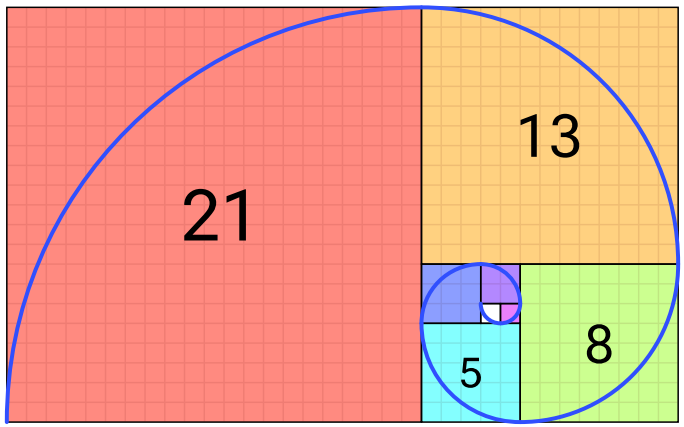
Dada una recursión, se define su término general como aquella expresión que satisface la recursión y está escrita solo en términos de n como única indeterminada.

Recursiones: Conceptos elementales II

Ejemplo (Sucesión de Fibonacci)

Se define como

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$



El término general de la Sucesión de Fibonacci como recursión corresponde a la expresión

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\phi^n - \psi^n), \qquad \text{con } \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Recursiones: Conceptos elementales III

Ejemplo

Dada la recursión $x_{n+2} = 2x_{n+1} - 2x_n$, *con* $x_0 = 0, x_1 = 1$, *el término general es*

$$x_n = \frac{i}{2}((1-i)^n - (1+i)^n).$$

Solución

Por teoría de FGO, sea $X(t) = \sum_{n=0}^{\infty} x_n t^n$, *tenemos que*

$$\frac{X(t) - 0 - 1t}{t^2} = 2 \cdot \frac{X(t) - 0}{t} - 2X(t)$$

$$X(t) - t = 2tX(t) - 2t^2X(t)$$

$$X(t)(1 - 2t + 2t^2) = t$$

$$X(t) = \frac{t}{1 - 2t + 2t^2} = \frac{i/2}{1 - (1+i)t} + \frac{i/2}{1 - (1-i)t}$$

$$\therefore x_n = \frac{i}{2}((1-i)^n - (1+i)^n)$$

Recursiones: Conceptos elementales IV

Observación

Dadas las sucesiones $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *y* $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *con*

$$s_n = \sum_{j=0}^{n} a_j \qquad y \qquad p_n = \prod_{j=0}^{n} a_j,$$

se tiene las recursiones

$$s_{n+1} = s_n + a_{n+1},\ s_0 = a_0.$$
$$p_{n+1} = p_n \cdot a_{n+1},\ p_0 = a_0.$$

Recursiones: Casoratiano e independencia lineal

Definición

Sean $J = \{f_1, \ldots, f_m\} \subset \mathcal{F}(\mathbb{C}, \mathbb{C})$, se define el casoratiano o wronskiano discreto de J sobre la variable n como

$$W_d J(n) = \begin{vmatrix} f_1(n) & f_2(n) & \cdots & f_m(n) \\ f_1(n+1) & f_2(n+1) & \cdots & f_m(n+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(n+m-1) & f_2(n+m-1) & \cdots & f_m(n+m-1) \end{vmatrix}.$$

Proposición

Sea $R = \{f_1(n), \ldots, f_k(n)\} \subseteq \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$. Si existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $W_d(R)(n_0) \neq 0$, entonces R es una colección linealmente independiente.

Relación recursiones-funciones generadoras

Proposición

Sea $(a_n)_n$ y $(b_n)_n$ sucesiones, $\tilde{A}(x)$ y $\tilde{B}(x)$ las dos FGO de ambas sucesiones respectivamente, $P(x) \in \mathbb{C}[x]$ y $w \in \mathbb{C}$, se cumple que

1. $(a_n + wb_n)_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} \tilde{A}(x) + w\tilde{B}(x)$.
2. $(P(n)a_n)_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} P(\theta)(\tilde{A}(x))$.
3. $(w^n a_n)_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} \tilde{A}(wx)$.

Análogamente se cumple para las FGE de las sucesiones.

Proposición

Bajo las condiciones de la proposición anterior, incluyendo que $A(x)$ y $B(x)$ son las FGE de $(a_n)_n$ y $(b_n)_n$ respectivamente y $k \in \mathbb{N}$, se cumple que

$$(a_{n+k})_n \overset{fge}{\longleftrightarrow} D^{(k)}A(x) \qquad (a_{n+k})_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} \frac{\tilde{A}(x) - a_0 - \ldots - a_{k-1}x^{k-1}}{x^k}$$

$$\left(\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} a_j b_{n-j}\right)_n \overset{fge}{\longleftrightarrow} A(x)B(x) \qquad \left(\sum_{j=0}^{n} a_j b_{n-j}\right)_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} \tilde{A}(x)\tilde{B}(x)$$

Resultados sobre recursiones lineales de coeficientes constantes y variables

Lema

Sea una recursión de la forma

$$a_{n+k} = c_1(n)a_{n+k-1} + \ldots + c_k(n)a_n, \tag{1}$$

con $c_1, \ldots, c_k \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$, $c_k(n) \neq 0$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$ *y la colección* $R = \{f_1, \ldots, f_k\}$ *un conjunto de soluciones de esta recursión. Entonces*

$$R \text{ es linealmente independiente en } \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C}) \iff W_d(R)(n) \neq 0 \text{ para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Proposición

Sea una recursión de la forma (1), *la colección* $R = \{f_1, \ldots, f_k\}$ *un conjunto de soluciones linealmente independiente de la recursión y* $W_n = W_d(R)(n)$, *se tiene la recursión*

$$W_{n+1} = c_k(n)(-1)^{k-1} W_n,$$

y en general,

$$W_n = c_k(0) \cdots c_k(n-1)(-1)^{n(k-1)} W_0, \qquad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

Resultados sobre recursiones lineales de coeficientes constantes y variables

Lema

Sea una recursión de la forma

$$a_{n+k} = c_1(n)a_{n+k-1} + \ldots + c_k(n)a_n, \tag{1}$$

con $c_1, \ldots, c_k \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$, $c_k(n) \neq 0$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$ *y la colección* $R = \{f_1, \ldots, f_k\}$ *un conjunto de soluciones de esta recursión. Entonces*

$$R \text{ es linealmente independiente en } \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C}) \iff W_d(R)(n) \neq 0 \text{ para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Proposición

Sea una recursión de la forma (1)*. Entonces el conjunto*

$$\mathcal{U} = \{(a_n)_n \mid a_n \text{ satisface } (1)\}$$

es un subespacio de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ *de dimensión* k*.*

Recursiones de coeficientes constantes y polinomios característicos

Definición

Dada una recursión lineal con coeficientes constantes, que corresponde a la forma

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \ldots + c_k a_n + f_n \qquad (c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{C}), \tag{2}$$

se definen el polinomio primal como

$$p_{a_n}(x) = x^k - c_1 x^{k-1} - \ldots - c_{k-1} x - c_k. \tag{3}$$

Dada la recursión (2), se define la recursión homogénea asociada cuando $f_n = 0$:

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \ldots + c_k a_n \qquad (c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{C}) \tag{4}$$

Lema

Sea una recursión de la forma (4) *y su polinomio primal* (3) *con raíces* $r_1, \ldots, r_k$ *todas distintas entre sí. Entonces para cada término general de la recursión existen únicos* $C_i \in \mathbb{C}$ *tales que*

$$a_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n + \ldots + C_k r_k^n.$$

Las constantes C_i *dependen de los valores iniciales que se dé en particular.*

Recursiones de coeficientes constantes y polinomios característicos

Definición

Dada una recursión lineal con coeficientes constantes, que corresponde a la forma

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \ldots + c_k a_n + f_n \qquad (c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{C}), \tag{2}$$

se definen el polinomio primal como

$$p_{a_n}(x) = x^k - c_1 x^{k-1} - \ldots - c_{k-1} x - c_k. \tag{3}$$

Dada la recursión (2), se define la recursión homogénea asociada cuando $f_n = 0$:

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \ldots + c_k a_n \qquad (c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{C}) \tag{4}$$

Teorema

Sea una recursión de la forma (4) *y su polinomio primal* (3) *con factorización*

$$p_{a_n}(x) = \prod_{i=1}^{m} (x - r_i)^{p_i}. \qquad (p_1 + \ldots + p_m = k,\ r_i \text{ diferentes entre sí})$$

Entonces, el siguiente conjunto constituye una base para el espacio de soluciones de la recursión:

$$B_{a_n} = \left\{ n_{(t)} r_i^n \mid i = 1, \ldots, m,\ t = 0, \ldots, p_i - 1 \right\}.$$

Universidad Industrial de Santander

Recursiones de coeficientes constantes y polinomios característicos

Definición

Dada una recursión lineal con coeficientes constantes, que corresponde a la forma

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \ldots + c_k a_n + f_n \qquad (c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{C}), \tag{2}$$

se definen el polinomio primal como

$$p_{a_n}(x) = x^k - c_1 x^{k-1} - \ldots - c_{k-1} x - c_k. \tag{3}$$

Dada la recursión (2), se define la recursión homogénea asociada cuando $f_n = 0$:

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \ldots + c_k a_n \qquad (c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{C}) \tag{4}$$

Corolario

Sea una recursión de la forma (4) *y su polinomio primal* (3) *con factorización*

$$p_{a_n}(x) = \prod_{i=1}^{m} (x - r_i)^{p_i}. \qquad (p_1 + \ldots + p_m = k,\ r_i \text{ diferentes entre sí}) \tag{5}$$

Entonces, el siguiente conjunto constituye una base para el espacio de soluciones de la recursión:

$$B_{a_n} = \left\{ n^t r_i^n \mid i = 1, \ldots, m,\ t = 0, \ldots, p_i - 1 \right\}.$$

Universidad Industrial de Santander

Recursiones de coeficientes constantes no homogéneas

La solución general de una recursión de la forma

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \ldots + c_k a_n + f_n \tag{6}$$

se descompone como

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)},$$

donde $a_n^{(h)}$ es la solución de su recursión homogénea asociada y $a_n^{(p)}$ dependerá además de $f(n)$ como solución particular.

Lema

Sea $B_{a_n} = \left\{ n_{(t)} r_i^n \mid i = 1, \ldots, m,\ t = 0, \ldots, p_i - 1 \right\}$ *una base del conjunto de soluciones de la recursión homogénea asociada a la recursión* (6)*, entonces existen funciones* $h_{i,t}(n)$ *tales que*

$$a_n^{(p)} = \sum_{i=1}^{m} \sum_{t=0}^{p_i - 1} h_{i,t}(n) n_{(t)} r_i^n.$$

Recursiones de coeficientes constantes no homogéneas

La solución general de una recursión de la forma

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \ldots + c_k a_n + f_n \tag{6}$$

se descompone como

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)},$$

donde $a_n^{(h)}$ es la solución de su recursión homogénea asociada y $a_n^{(p)}$ dependerá además de $f(n)$ como solución particular.

Corolario

Sea la recursión (6), *entonces existen funciones* $u_1(x), \ldots, u_k(x)$ *tales que*

$$a_n^{(p)} = \sum_{i=1}^{k} u_i(n)\phi_i(n),$$

con $\{(\phi_1(n))_n, \ldots, (\phi_k(n))_n\}$ *conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea.*

Trabajando con recursiones generales

Hay recursiones que no se pueden resolver usando la teoría anterior. Para esto, usaremos las proposiciones de la Diapositiva 23.

Ejemplo (Números de Catalán)

Resolver la recursión

$$c_{n+1} = \sum_{j=1}^{n} c_j c_{n-j}, \qquad c_0 = 1.$$

Solución. $a_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.

Ejemplo

Resolver la recursión $a_{n+2} = \dfrac{a_{n+1}}{4a_n}$, *con* $a_0 = a_1 = 2$.

Solución. $a_n = 2 \uparrow \left(\frac{3+\sqrt{3}i}{2}\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{2}\right)^n + \frac{3-\sqrt{3}i}{2}\left(\frac{1-\sqrt{3}i}{2}\right)^n - 2\right)$.

Recursiones mutuamente dependientes

Definición

Una colección de recursiones mutuamente dependientes o sistema de recursiones es una conjunto de funciones donde el valor de cada una en un punto dado se define a partir de sus propios valores anteriores y/o de los valores anteriores de las demás funciones del sistema. Su forma general corresponde a

$$\begin{cases} a_1(n) & = f_1(x_1(n), x_2(n), \ldots, x_m(n), n) \\ a_2(n) & = f_2(x_1(n), x_2(n), \ldots, x_m(n), n) \\ \vdots & \vdots \\ a_m(n) & = f_m(x_1(n), x_2(n), \ldots, x_m(n), n) \end{cases}$$

$(x_1(0), x_2(0), \ldots, x_m(0)$ *condiciones iniciales constantes*$)$

Recursiones mutuamente dependientes

Ejemplo (Una sucesión adicional a partir de la de Fibonacci)

Sea $(f_n)_n$ la sucesión de Fibonacci, hállese el término general de la sucesión $(F_n)_n$ definida como

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n + f_{n+2}, \qquad (F_1 = F_2 = 1).$$

$$\begin{cases} F_{n+2} & = F_{n+1} + F_n + f_{n+2}, \\ f_{n+2} & = f_{n+1} + f_n. \end{cases} \qquad (F_0 = -1, F_1 = 1, f_0 = 0, f_1 = 1)$$

De esto,

$$\therefore F_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n \frac{10n - 21\sqrt{5} + 35}{50} + \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n \frac{10n - 17\sqrt{5} + 35}{50}$$

Sumas finitas I

Teorema (Sumas parciales por FGO)

Sean $A(x) = FGO(a_n; n, x)$ *y* $(s_n)_n$ *la sucesión de sumas parciales de* a_n *para todo* $n \in \mathbb{N}$. *Entonces*

$$s_n = [x^n]\left(\frac{A(x)}{1-x}\right)$$

Teorema (Sumas parciales por FGE)

Sea $(a_n)_n$ *una sucesión y* $A(x) = FGE(a_n; n, x)$. *Entonces*

$$\sum_{k=0}^{n} a_k = \left[\frac{x^n}{n!}\right]\left(A(x) + \exp(x)\int_0^x A(t)\exp(-t)\,dt\right).$$

Sumas finitas II

Ejemplo (Palo de hockey)

Sea $n, r \in \mathbb{N}$, se tiene entonces que

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{k+r}{r} = \binom{n+r+1}{r+1}.$$

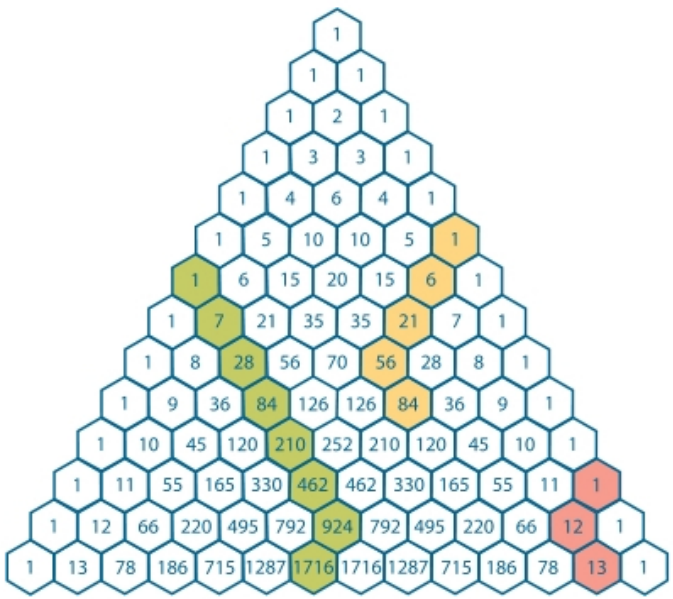


Figura: Idea gráfica.

Multiconjuntos

Teorema

Sea $S = \{m_i \mid i = 1, \ldots, k\}$ *un conjunto y el multiconjunto*

$$M = \{\underbrace{m_1, \ldots, m_1}_{n_1 \text{ veces}}, \ldots, \underbrace{m_k, \ldots, m_k}_{n_k \text{ veces}}\},$$

tomando a_n *como el número de permutaciones de longitud* n *del multiconjunto* M*, entonces*

$$(a_n)_n \overset{fge}{\longleftrightarrow} \left(\sum_{n=0}^{n_1} \frac{x^n}{n!}\right) \cdots \left(\sum_{n=0}^{n_k} \frac{x^n}{n!}\right).$$

Viendo la convolución de Cauchy desde la combinatoria

Teorema

Sean A y B dos clases de estructuras combinatorias con funciones generadoras ordinarias $A(x)$ y $B(x)$, respectivamente. Si se forma una nueva clase $\mathcal{C}$ cuyos objetos son pares ordenados (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$ tales que el tamaño total es la suma de los tamaños, entonces la función generadora ordinaria de $\mathcal{C}$ es el producto $A(x)B(x)$. Igualmente, si a_n y b_n cuentan objetos de tamaño n en A y B, entonces

$$A(x)B(x) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) x^n.$$

El teorema del binomio desde la combinatoria

Teorema

Sea $m \in \mathbb{N}$. *Entonces*

$$(1+x)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} x^k,$$

con $\binom{m}{k}$ *el número de subconjuntos de tamaño* k *que se pueden formar a partir de un conjunto de* m *elementos.*

Aplicaciones combinatorias de la sucesión de Fibonacci

Proposición (Fibonacci y descomposiciones con 1's y 2's)

El número de formas de descomponer un intervalo de longitud n en bloques de longitud 1 *o* 2 *es igual a* F_{n+1}.

Proposición (Función generadora de Fibonacci)

La función generadora ordinaria de la sucesión de Fibonacci es

$$\sum_{n\geq 0} F_n x^n = \frac{x}{1-x-x^2}.$$

Aplicaciones combinatorias de los números de Catalán

Proposición (Interpretaciones combinatorias de los números de Catalán)

El número C_n cuenta cada una de las siguientes familias de objetos:

1. *El número de formas de triangular un polígono convexo de $n+2$ lados mediante diagonales que no se cruzan.*
2. *El número de caminos monótonos desde $(0,0)$ hasta (n,n) que nunca pasan por debajo de la diagonal $y = x$ (caminos de Dyck).*
3. *El número de árboles binarios con n nodos internos.*
4. *El número de formas de colocar n pares de paréntesis correctamente balanceados.*

Ejemplo

Para $n = 3$, $C_3 = 5$.

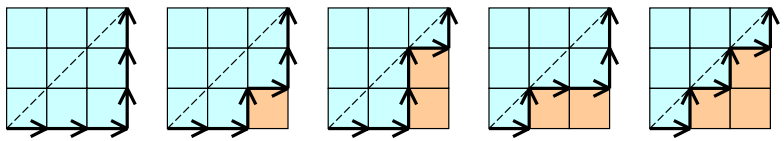


Figura: Ejemplo de cuadrícula 3x3 de números de Catalan.

Composiciones de un número positivo

Definición (Composición)

Una composición de un entero positivo n es una representación de n como suma ordenada de enteros positivos:

$$n = k_1 + k_2 + \cdots + k_m, \qquad k_i \geq 1.$$

El número de composiciones de n las denotaremos por c_n.

Teorema

Para todo $n \geq 1$, el número de composiciones de n es $c_n = 2^{n-1}$.

Particiones de un número positivo

Definición (Partición)

Una partición de un entero positivo n es una representación de n como suma no ordenada de enteros positivos:

$$n = k_1 + k_2 + \cdots + k_m,$$

con $k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_m \geq 1$. El número de particiones de n se denota por $p(n)$. Por convención, $p(0) = 1$. Esta sucesión corresponde a OEIS - A000041.

Teorema (Función generadora de particiones)

La FGO de la sucesión $p(n)$ es

$$\sum_{n \geq 0} p(n) x^n = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^k}.$$

Caracterizaciones de las funciones multiplicativas I

Lema (Asociatividad)

Sean f, g, h funciones aritméticas, entonces $(f * g) * h = f * (g * h)$.

Teorema

Si f, g son funciones multiplicativas, entonces $f * g$ es multiplicativa.

Proposición

Sea $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

Proposición

$$\mu * 1 = \varepsilon.$$

Caracterizaciones de las funciones multiplicativas II

Corolario (Inversión de Möbius)

Sea $f(n)$ una función aritmética y la función

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d).$$

Entonces se cumple la siguiente fórmula de inversión:

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g(n/d)$$

Corolario

Se cumple que

$$FGD(\tau(n); n, s) = \zeta(s)^2$$
$$FGD(\sigma(n); n, s) = \zeta(s)\zeta(s-1)$$
$$FGD(\varphi(n); n, s) = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$$
$$FGD(\mu(n); n, s) = \frac{1}{\zeta(s)}$$

Universidad Industrial de Santander

Caracterización de las funciones generadoras de Dirichlet I

$$\mathbb{C}\|s\| = \left\{ \sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n^s} \mid (a_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \right\}$$

Operaciones en $K[\![x]\!]$

Sean $M(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n^s}$, $N(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{b_n}{n^s} \in \mathbb{C}\|s\|$, se definen las siguientes operaciones:

Suma. $M(s) + N(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{a_n + b_n}{n^s}$.

Multiplicación. $M(s)N(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{f_n * g_n}{n^s}$, con el operador convolución de Dirichlet.

Caracterización de las funciones generadoras de Dirichlet II

Teorema (Producto de Euler)

Sea $f(n)$ una función multiplicativa y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ su sucesión asociada, entonces

$$FGD(f_n; n, s) = \sum_{n\geq 1} \frac{f_n}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \left(\sum_{k\geq 0} \frac{f_{p^k}}{p^{ks}} \right);$$

y si f es completamente multiplicativa,

$$\sum_{n\geq 1} \frac{f_n}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{p^s}{p^s - f_p}.$$

Corolario

Sea $s \in \mathbb{C}$ tal que $\Re(s) > 1$, entonces la siguiente suma converge absolutamente y

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

Caracterización de las funciones generadoras de Dirichlet III

Corolario

Se cumple que

$$FGD(\tau(n);n,s) = \prod_{p\in\mathbb{P}} \frac{1}{(1-p^{-s})^2}$$

$$FGD(\sigma(n);n,s) = \prod_{p\in\mathbb{P}} \frac{1}{(1-p^{-s})(1-p^{1-s})}$$

$$FGD(\varphi(n);n,s) = \prod_{p\in\mathbb{P}} \frac{1-p^{-s}}{1-p^{1-s}}$$

$$FGD(\mu(n);n,s) = \prod_{p\in\mathbb{P}} (1-p^{-s})$$

Caracterización de las funciones generadoras de Dirichlet IV

Definición (Derivada formal de una FGD)

Sea $M(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n^s}$, *se define su derivada formal como*

$$M'(s) = -\sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n^s} \ln n$$

Ejemplo

Se cumple la igualdad

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}.$$

Implementación computacional

Para garantizar la correctitud de los algoritmos de extracción de coeficientes, fracciones parciales generalizadas y resolución de recursiones, se desarrolló un entorno computacional en Python usando `SymPy`.

Implementación computacional

Para garantizar la correctitud de los algoritmos de extracción de coeficientes, fracciones parciales generalizadas y resolución de recursiones, se desarrolló un entorno computacional en Python usando `SymPy`.

Funciones Implementadas

- `apart2`: Descomposición exacta para polos de orden m.
- `extcoef`: Extracción sistemática de $[x^n]$ en funciones racionales.
- `rsolgen`: Resolución de recursiones vía FGO, FGE y Sumudu.
- `sumav1 / sumav2`: Cálculo de sumas finitas cerradas.

Implementación computacional

Para garantizar la correctitud de los algoritmos de extracción de coeficientes, fracciones parciales generalizadas y resolución de recursiones, se desarrolló un entorno computacional en Python usando `SymPy`.

Funciones Implementadas

- `apart2`: Descomposición exacta para polos de orden m.
- `extcoef`: Extracción sistemática de $[x^n]$ en funciones racionales.
- `rsolgen`: Resolución de recursiones vía FGO, FGE y Sumudu.
- `sumav1 / sumav2`: Cálculo de sumas finitas cerradas.

Todos los teoremas y ejemplos complejos de la tesis fueron validados simbólicamente, confirmando la viabilidad algorítmica del marco teórico.

Bibliografía


Belgacem, F. B. M. (2006). Introducing and analysing deeper Sumudu properties. Nonlinear Stud., 13(1), 23-41.


Flajolet, P., & Sedgewick, R. (2009). Analytic Combinatorics. Cambridge University Press. https://ac.cs.princeton.edu/home/AC.pdf.


Kiliçman, A., & Eltayeb, H. (2010). On a New Integral Transform and Differential Equations. Mathematical Problems in Engineering, 2010(1), 463579. https://doi.org/10.1155/2010/463579.


Kılıcman, A., & Gadain, H. (2010). On the applications of Laplace and Sumudu transforms. Journal of the Franklin Institute, 347(5), 848-862. https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2010.03.008.


Li, C.-K., & Lin, J. C. .-. (2025). Confluent Vandermonde matrix and related topics. https://arxiv.org/abs/2403.01474.


Schiessl, A. (2024). Series for even powers of Pi by generalization Euler's method for solving the Basel Problem. https://arxiv.org/abs/2403.09754.


SymPy Development Team. (2023). Solving Recurrence Relations. SymPy. https://docs.sympy.org/latest/modules/solvers/solvers.html#module-sympy.solvers.recurr


Wilf, H. S. (2006). Generatingfunctionology (3rd) [Internet edition available]. A K Peters/CRC Press. https://www.math.upenn.edu/~wilf/DownldGF.html.

Agradecimiento

¡Gracias por su atencion!

Agradecimiento

¡Gracias por su atencion!



Agradecimiento

¡Gracias por su atencion!

Los anexos computacionales están disponibles mediante el código QR.